

化妆品质量与安全专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应化妆品质量与安全领域数字化、智能化、标准化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下化妆品生产、分析检验、质量控制、安全与功效性评价等岗位（群）的新要求，不断满足化妆品制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科化妆品质量与安全专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校化妆品质量与安全专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

化妆品质量与安全（490218）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	食品药品与粮食大类（49）
所属专业类（代码）	药品与医疗器械类（4902）
对应行业（代码）	化妆品制造（2682）
主要职业类别（代码）	日用化工工程技术人员（2-02-36-04）、产品质量检验工程技术人员（2-02-31-01）、化妆品配方师（6-11-10-03）、 化妆品制造工（6-11-10-04）
主要岗位（群）或技术领域	化妆品生产、分析检验、质量控制、安全与功效性评价……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化妆品制造行业的日用化工工程技术人员、化妆品配方师等职业，能够从事化妆品的原料管理、工艺生产、质量控制、功效评价、产品备案等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握化妆品行业监管的各项法律法规及技术标准，具备从事化妆品质量与安全管理、不良反应监测的能力；

（6）掌握化妆品配方设计与生产工艺、香精香料应用技术方面的专业基础理论知识，具有进行化妆品配方设计与生产工艺操作的能力；

（7）掌握化妆品理化检验、微生物检验方面的专业基础理论知识，具有进行化妆品分析检测的能力；

（8）掌握化妆品生产质量管理方面的专业基础理论知识，具有对从化妆品原料到产品进行质量检测及监控的能力；

（9）掌握化妆品安全风险分析、功效评估方面的专业基础理论知识，具有进行化妆品安全与功效评价的能力；

（10）掌握皮肤表观生理、化妆品原料、美容药物方面的专业基础理论知识，具有进行化妆品原料与产品备案的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析

问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：无机化学、分析化学、有机化学、化妆品法律法规、皮肤表观生理基础、胶体与界面化学、美容药物基础、仪器分析等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：化妆品原料、化妆品配方设计与制备工艺、化妆品理化检验技术、化妆品微生物检验技术、化妆品生产质量管理、化妆品安全性评估、化妆品功效性评价、香精香料应用技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化妆品原料	① 化妆品原料的取样和检验。 ② 制作、管理化妆品原料的标准样本。 ③ 利用化妆品原料配制化妆品。 ④ 开展化妆品原料信息收集、分析和研究工作。 ⑤ 进行化妆品原料备案	教学内容： ① 化妆品原料的分类。 ② 洗涤类、膏霜类、水剂类、彩妆类等化妆品所用的主要原料成分。 ③ 常见化妆品原料的外观、储存方法、毒副作用等。 教学要求： ① 能够应用常见的化妆品原料配制出化妆品。 ② 能对同类用途的原料进行性能比较
2	化妆品配方设计与制备工艺	① 应用常用化妆品原料制备化妆品。 ② 应用化妆品设备生产化妆品。 ③ 开展化妆品各项稳定性测试。 ④ 解决化妆品生产过程中出现的常见问题	教学内容： ① 化妆品的相关理论（包括乳化理论、防腐理论、抗氧化理论等）。 ② 化妆品的配方结构（包括各种肤用化妆品、发类化妆品、美容类化妆品、芳香类化妆品、儿童化妆品等）。 ③ 化妆品的生产工艺和设备。 教学要求： ① 能完成化妆品的配方设计。 ② 能按照技术要求完成化妆品的生产。 ③ 能解决化妆品生产过程中出现的常见问题
3	化妆品理化检验技术	① 对化妆品原料进行检验并出具报告。 ② 按照相关的检验标准对每一批次的半成品、成品、包材进行检验，并出具报告。 ③ 从原料到产品进行理化检测及监控，准确记录检验数据。 ④ 定期分析成品检验、留样考察数据和产品反馈意见，识别改进需求，提高质量	教学内容： ① 实验室管理的基本常识，化学通用项目的检验方法。 ② 常见化妆品原料的检验标准与方法。 ③ 化妆品中常见有害成分的检验方法。 ④ 肥皂、合成洗涤剂、化妆品、牙膏等日用化学品的各项性能指标。 教学要求： ① 能进行化妆品包装及计量检验。 ② 能在化妆品生产过程中对原料、半成品、成品开展质量分析和检测

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	化妆品微生物检验技术	① 编写各种外购原料、物料、半成品、成品微生物检验标准。 ② 进行抽样检验,填写检验报告。 ③ 对原料、物料、半成品、成品留样进行质量跟进工作,建立和规范原始记录、台账和统计报表	教学内容: ① 化妆品中涉及的微生物学基础知识。 ② 化妆品中微生物污染的途径及控制方法。 ③ 化妆品工厂微生物污染控制及有效性验证的方法。 ④ 化妆品微生物的检验方法。 ⑤ 化妆品中的防腐剂及防腐体系的建立与评价方法。 教学要求: ① 能进行化妆品的微生物检验。 ② 能正确选择化妆品防腐剂,建立化妆品的防腐体系
5	化妆品生产质量管理	① 认真执行和落实化妆品各项法律法规和技术标准。 ② 制订和实施化妆品生产工艺标准。 ③ 分析、解决化妆品生产工艺问题。 ④ 编制及修订关于生产的各项管理制度。 ⑤ 进行安全生产监督检查	教学内容: ① 《化妆品生产许可检查要点》。 ② 结合 ISO 22716、GMPC 等国际标准,学习化妆品企业在生产质量管理方面的要求,包括机构和人员、质量管理、厂房与设施、设备管理、物料与产品管理、生产管理、验证管理、文件管理、内部评审、产品销售、投诉、不良反应与召回等内容。 教学要求: ① 能制订生产过程中的质量控制点和关键控制点。 ② 能预测化妆品生产工艺流程导致的质量变化可能,防止发生质量事故
6	化妆品安全性评估	① 识别化妆品安全风险因素。 ② 做出化妆品安全风险评估。 ③ 跟踪产品上市后不良反应发生情况,不断修正评价结论	教学内容: ① 化妆品相关皮肤科学基础知识。 ② 化妆品安全风险因素,如微生物污染、原料杂质和风险物质、化妆品稳定性,使用不当造成的安全风险。 ③ 化妆品安全性评价程序和方法,从产品基本情况出发,评估各原料组分的安全性或风险度,提出产品安全质量和局部损伤情况的客观证据,判断标签标识说明警示信息是否明确充分,综合开展分析判断。 教学要求: ① 能开展基本的化妆品安全性测试。 ② 能出具化妆品安全风险评估报告

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	化妆品功效性评价	① 根据化妆品功效宣称评价项目要求开展人体功效评价试验。 ② 根据化妆品功效宣称评价项目要求开展消费者使用测试。 ③ 根据化妆品功效宣称评价项目要求开展实验室试验。 ④ 进行文献资料和研究数据分析与归纳	教学内容： ① 普通化妆品的作用机制及功效性评价方法。 ② 功能性/特殊化妆品的作用机制及功效性评价方法。 ③ 安全有效选用化妆品的原则与方法。 教学要求： ① 能开展化妆品的功效性测试。 ② 能出具化妆品功效评估报告
8	香精香料应用技术	① 品辨常见的香料香精。 ② 进行不同类型香精的调配。 ③ 进行化妆品加香	教学内容： ① 香精香料的基本概念、术语。 ② 常见的天然香料及制备工艺。 ③ 常见的合成香料及制备工艺。 ④ 常见类型香精的调配原理与方法，能进行品香和仿香。 ⑤ 香精在日化产品中的加香技术。 教学要求： ① 能筛选、调配化妆品中所用香精香料。 ② 能解决化妆品加香中的技术问题，确保产品质量

（3）专业拓展课程

主要包括：精细化工概论、生物化学、化妆品市场营销、化妆品专业英语等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化妆品配制与生产、化妆品质量分析与检验、化妆品安全与功效性评价等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在化妆品制造领域的化妆品原料企业、化妆品生产企业、化妆品质量检验中介机构等进行化妆品的配制与生产、质量分析与检验、安全与功效性评价、化妆品原料与产品备案等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教

师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外化妆品行业、专业发展，能广泛联系化妆品行业企业，了解化妆品行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有应用化学、化学工程、生物学、药学、药物制剂、中药学、制药工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经

济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化妆品配方，化妆品质量检验、化妆品安全与功效性评估等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化妆品配制实验室

配备电子天平、电炉（电加热套）、搅拌器、均质机、电子天平、烘箱、恒温水浴锅、冰箱、水净化设备等设备设施，用于化妆品原料、化妆品配方设计与制备工艺等实验教学。

（2）化妆品检验实训室

配备电子天平、分析天平、紫外分光光度计、气相色谱仪、电导率仪、折光率仪、黏度仪、白度仪、罗氏泡沫仪、酸度计、显微镜、原子吸收分光光度计、烘箱、冰箱等设备设施，用于化妆品质量检验技术等实训教学。

（3）微生物检验室

配备无菌室、高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、超净工作台、厌氧培养箱、恒温干燥箱等设施，用于化妆品微生物检验技术等实验教学。

（4）化妆品功效评价实训室

配备多功能皮肤测试仪（含水分测试、油分测试、酸碱度测试、水分流失测试等）、皮肤黑色素测定仪、皮肤皮像系统等设备设施，用于化妆品功效性评价等实训教学。

（5）化妆品生产实训室（实训基地）

配备真空均质乳化锅、压粉机、高速分散机、液体灌装机、膏体灌装机、烘箱、水净化等设备设施，用于化妆品配方设计与制备工艺等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合化妆品产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供化妆品的配制与生产、质量分析与检验、安全与功效性评价、化妆品原料与产品备案等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：日用化工、精细化工、香精香料等与本专业有关的技术图书、期刊、资料和标准，如《化妆品化学与工艺技术大全》《化妆品天然成分原料手册》《化妆品安全评价及检测技术》《化妆品配方科学与工艺技术》等图书，《中国化妆品》《香料香精化妆品》《日用化学工业》《日用化学品科学》等期刊，《化妆品监督管理条例》《化妆品新原料注册备案资料管理规定》《化妆品功效宣称评价规范》《化妆品安全评估技术导则》《已使用化妆品原料目录》《化妆品注册备案资料管理规定》《化妆品禁用原料目录》《化妆品禁用植（动）物原料目录》《化妆品分类规则和分类目录》等技术资料及各类化妆品产品检验标准，化妆品功效评价标准等。及时配置化妆品产业新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。利用好化妆品

类相关的国家教学资源库上的各类资源，引入企业的新技术、新工艺，积极与企业共同开发化妆品配方与生产工艺、化妆品质量检验与微生物检验、化妆品安全与功效性评价等数字化教学资源。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据化妆品质量与安全专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。